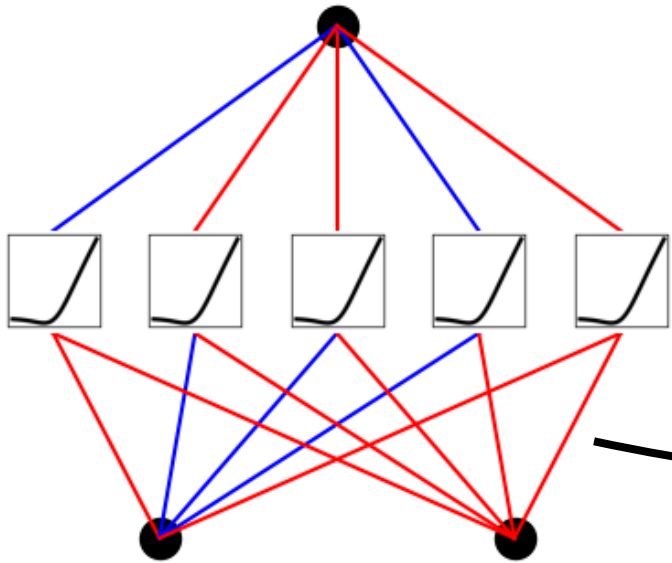
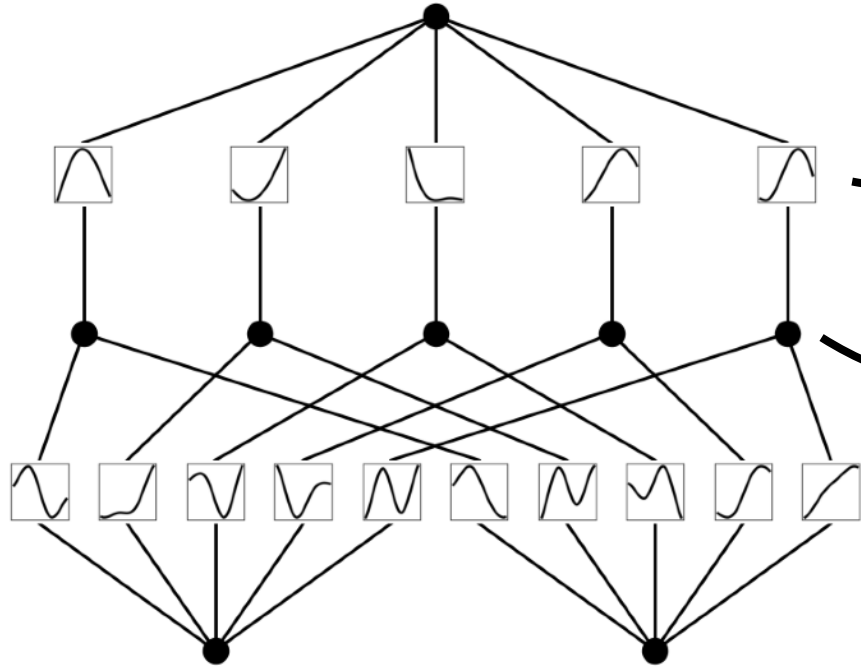
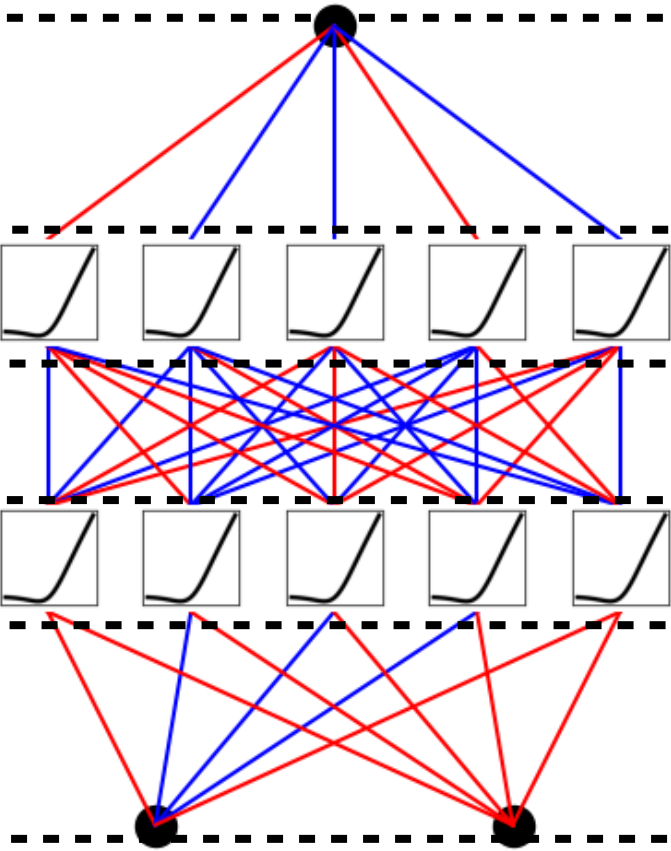
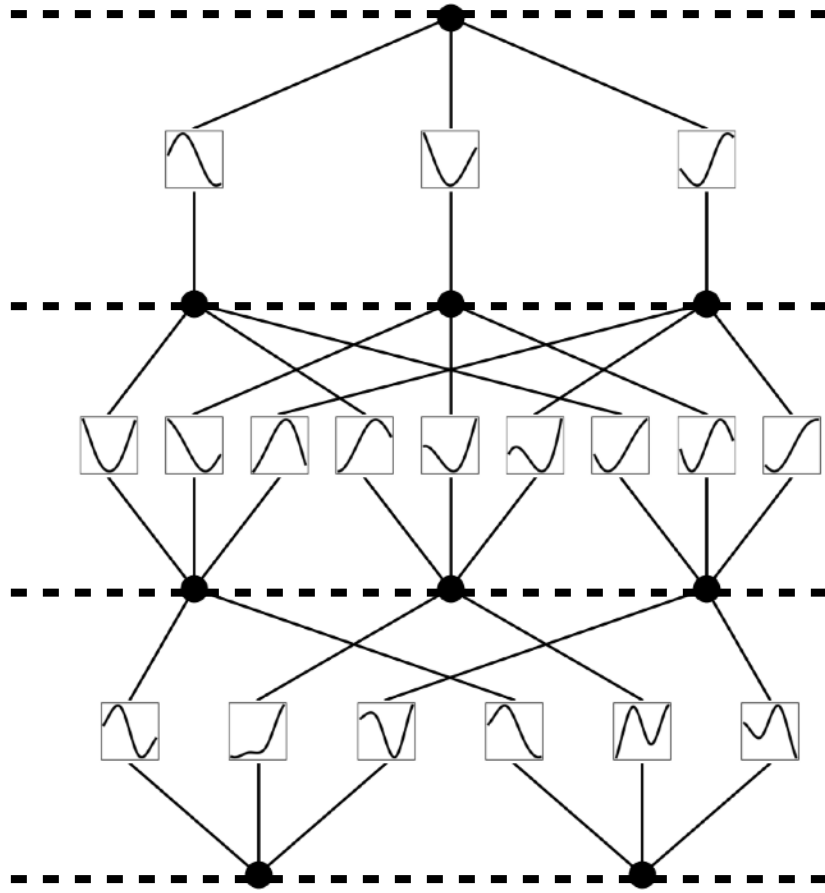


Модель	Multi-Layer Perceptron (MLP)	Kolmogorov-Arnold Network (KAN)
Теорема	Универсальная теорема аппроксимации	Теорема о представлении Колмогорова-Арнольда
Формула слоя	$f(\mathbf{x}) \approx \sum_{i=1}^{N(\epsilon)} a_i \sigma(\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{x} + b_i)$	$f(\mathbf{x}) = \sum_{q=1}^{2n+1} \Phi_q \left(\sum_{p=1}^n \phi_{q,p}(x_p) \right)$
Структура слоя	 фиксированные функции активации в нейронах обучаемые веса на гранях	 обучаемые функции активации на гранях суммирование в нейронах
Формула сети	$\text{MLP}(\mathbf{x}) = (\mathbf{W}_3 \circ \sigma_2 \circ \mathbf{W}_2 \circ \sigma_1 \circ \mathbf{W}_1)(\mathbf{x})$	$\text{KAN}(\mathbf{x}) = (\Phi_3 \circ \Phi_2 \circ \Phi_1)(\mathbf{x})$
Структура сети	 MLP(x) $\mathbf{W}_3$ σ_2 $\mathbf{W}_2$ σ_1 $\mathbf{W}_1$ нелинейные, необучаемые линейные, обучаемые $\mathbf{x}$	 KAN(x) Φ_3 Φ_2 Φ_1 нелинейные, обучаемые $\mathbf{x}$